

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI  
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

ĐỀ ÁN MÔN HỌC  
THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU

ĐỀ TÀI:

**FamilyConnect**

*Nền tảng Cộng đồng Gia đình số tích hợp Trí tuệ nhân tạo*

Giảng viên hướng dẫn: Nguyễn Văn Chiến

Sinh viên thực hiện: Huỳnh Thanh Vũ

Nguyễn Phan Bảo Thi

Nguyễn Hoàng Như

Vũ Ngọc Anh Thư

Lớp: 012012100202

# Contents

|                                                                       |           |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU VÀ PHẠM VI ĐỀ TÀI</b>                         | <b>2</b>  |
| 1.1. Bối cảnh . . . . .                                               | 2         |
| 1.2. Mục tiêu . . . . .                                               | 2         |
| 1.2.1. Mục tiêu tổng quát . . . . .                                   | 2         |
| 1.2.2. Mục tiêu cụ thể . . . . .                                      | 2         |
| 1.3. Phạm vi thiết kế . . . . .                                       | 2         |
| <b>CHƯƠNG 2. THIẾT KẾ MỨC QUAN NIỆM</b>                               | <b>3</b>  |
| 2.1. Liệt kê và mô tả chức năng, ý nghĩa các thực thể . . . . .       | 3         |
| <i>Nhóm 1 – User &amp; Security (4 thực thể)</i> . . . . .            | 3         |
| <i>Nhóm 2 – Family &amp; Genealogy (5 thực thể)</i> . . . . .         | 3         |
| <i>Nhóm 3 – Community (4 thực thể)</i> . . . . .                      | 4         |
| <i>Nhóm 4 – Events (4 thực thể)</i> . . . . .                         | 4         |
| <i>Nhóm 5 – Family Directory (1 thực thể)</i> . . . . .               | 4         |
| <i>Nhóm 6 – Family Heritage (3 thực thể)</i> . . . . .                | 4         |
| <i>Nhóm 7 – AI-assisted Services (2 thực thể)</i> . . . . .           | 5         |
| <i>Nhóm 8 – Dashboard &amp; Administration (3 thực thể)</i> . . . . . | 5         |
| 2.2. Thuộc tính của các thực thể . . . . .                            | 5         |
| 2.3. Xác định các mối quan hệ giữa các thực thể . . . . .             | 12        |
| 2.4. Business rules của các nhóm thực thể . . . . .                   | 14        |
| <i>Nhóm 1 – User &amp; Security</i> . . . . .                         | 14        |
| <i>Nhóm 2 – Family &amp; Genealogy</i> . . . . .                      | 14        |
| <i>Nhóm 3 – Community</i> . . . . .                                   | 15        |
| <i>Nhóm 4 – Events</i> . . . . .                                      | 15        |
| <i>Nhóm 5 – Family Directory</i> . . . . .                            | 15        |
| <i>Nhóm 6 – Family Heritage</i> . . . . .                             | 15        |
| <i>Nhóm 7 – AI-assisted Services</i> . . . . .                        | 16        |
| <i>Nhóm 8 – Dashboard &amp; Administration</i> . . . . .              | 16        |
| <b>CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ MỨC LOGIC</b>                                   | <b>16</b> |
| 3.1. Lược đồ quan hệ . . . . .                                        | 16        |
| 3.2. Liệt kê khóa chính và khóa ngoại của các quan hệ . . . . .       | 18        |
| 3.3. Liệt kê các constraint của các quan hệ . . . . .                 | 18        |
| 3.4. Chuẩn hóa dữ liệu . . . . .                                      | 20        |
| 3.4.1. Dạng chuẩn thứ nhất (1NF) . . . . .                            | 20        |
| 3.4.2. Dạng chuẩn thứ hai (2NF) . . . . .                             | 20        |
| 3.4.3. Dạng chuẩn thứ ba (3NF) . . . . .                              | 21        |
| 3.4.4. Dạng chuẩn Boyce–Codd (BCNF) . . . . .                         | 21        |
| <b>CHƯƠNG 4. THIẾT KẾ MỨC VẬT LÝ</b>                                  | <b>22</b> |
| 4.1. Xác định hệ quản trị cơ sở dữ liệu . . . . .                     | 22        |
| 4.2. Tạo Index tối ưu truy vấn . . . . .                              | 23        |
| a) Chỉ mục trên các cột khóa ngoại . . . . .                          | 23        |
| b) Chỉ mục phục vụ các truy vấn nghiệp vụ thường xuyên . . . . .      | 24        |
| c) Chỉ mục phục vụ tra cứu Family Directory . . . . .                 | 24        |
| d) Chỉ mục tìm kiếm gần đúng và tìm kiếm toàn văn . . . . .           | 25        |
| 4.3. Giả lập các câu truy vấn để giải quyết vấn đề . . . . .          | 25        |

# CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU VÀ PHẠM VI ĐỀ TÀI

## 1.1. Bối cảnh

Các gia đình hiện đại ngày càng phân tán về mặt địa lý do học tập, công việc, di cư và toàn cầu hóa. Hệ quả là việc liên lạc giữa các thành viên trở nên thưa thớt, thông tin gia phả khó được lưu giữ đầy đủ, và các thế hệ trẻ có ít cơ hội hiểu về nguồn gốc cũng như xây dựng mối quan hệ gắn kết trong gia đình.

Các nền tảng mạng xã hội hiện có hỗ trợ giao tiếp nhưng không được thiết kế để lưu trữ gia phả, hỗ trợ cộng tác theo hướng gia đình hay duy trì phát triển gia đình lâu dài. Ngược lại, các hệ thống gia phả truyền thống chỉ tập trung ghi nhận huyết thống mà thiếu các tính năng cộng đồng tương tác.

FamilyConnect được đề xuất nhằm giải quyết khoảng trống này: tích hợp quản lý gia phả, giao tiếp gia đình, quản lý sự kiện, chia sẻ tri thức và các dịch vụ hỗ trợ bởi AI vào một hệ sinh thái phần mềm thống nhất. Trong phạm vi đề tài này, trọng tâm được đặt vào việc thiết kế cơ sở dữ liệu (CSDL) làm nền tảng lưu trữ và vận hành cho toàn bộ hệ sinh thái phần mềm nêu trên.

## 1.2. Mục tiêu

### 1.2.1. Mục tiêu tổng quát

Mục tiêu tổng quát của đề tài là phân tích yêu cầu dữ liệu và xây dựng một cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh, có cấu trúc chặt chẽ, đảm bảo tính toàn vẹn và khả năng mở rộng cho nền tảng FamilyConnect. Quá trình thiết kế được thực hiện tuần tự qua ba mức: quan niệm (ERD), logic (chuẩn hóa) và vật lý (DDL & Index), nhằm tạo ra một mô hình dữ liệu vừa phản ánh đúng nghiệp vụ của một cộng đồng gia đình số, vừa tối ưu cho việc triển khai thực tế trên hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ.

### 1.2.2. Mục tiêu cụ thể

- Phân tích các yêu cầu dữ liệu của hệ thống.
- Xác định các đối tượng thông tin cần được quản lý.
- Xác định các thuộc tính cần thiết của từng đối tượng.
- Xác định các mối quan hệ giữa các đối tượng dữ liệu.
- Xây dựng mô hình cơ sở dữ liệu phù hợp với yêu cầu của đề tài.
- Thiết kế cơ sở dữ liệu ở các mức quan niệm, logic và vật lý.
- Áp dụng các khóa và ràng buộc nhằm đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu.
- Thực hiện chuẩn hóa dữ liệu nhằm hạn chế sự dư thừa.
- Triển khai và kiểm thử cơ sở dữ liệu trên hệ quản trị cơ sở dữ liệu phù hợp.

## 1.3. Phạm vi thiết kế

Đề tài giới hạn phạm vi trong công tác phân tích và thiết kế cơ sở dữ liệu cho nền tảng FamilyConnect, không đi sâu vào việc phát triển giao diện người dùng, ứng dụng di động hay huấn luyện các mô hình trí tuệ nhân tạo. Cụ thể, phạm vi thiết kế bao gồm:

- Về mặt nghiệp vụ: bao quát 8 nhóm chức năng chính của hệ thống — Người dùng & Bảo mật (User & Security), Gia đình & Gia phả (Family & Genealogy), Cộng đồng (Community), Sự kiện (Events), Danh bạ gia đình (Family Directory), Di sản gia đình (Family Heritage), Dịch vụ hỗ trợ AI (AI-assisted Services) và Thống kê – Quản trị (Dashboard & Administration).

- Về mặt dữ liệu: xác định và mô hình hóa 26 thực thể tương ứng với các đối tượng thông tin trong 8 nhóm chức năng nêu trên, bao gồm cả các thực thể được chuẩn hóa thành bảng vật lý riêng và các thực thể được gộp, tái sử dụng hoặc thay thế bằng View nhằm tránh dư thừa dữ liệu.
- Về mặt kỹ thuật: thiết kế được thực hiện qua ba giai đoạn — mô hình thực thể kết hợp (ERD) ở mức quan niệm, chuẩn hóa dữ liệu đến chuẩn 3NF ở mức logic, và cài đặt lược đồ vật lý (bảng, khóa chính, khóa ngoại, ràng buộc, chỉ mục) trên hệ quản trị cơ sở dữ liệu PostgreSQL ở mức vật lý.
- Đề tài không bao gồm: thiết kế giao diện người dùng (UI/UX), phát triển mã nguồn ứng dụng Web/Mobile, xây dựng và huấn luyện thuật toán AI, cũng như triển khai hạ tầng máy chủ và vận hành hệ thống ở quy mô sản xuất — những nội dung này thuộc phạm vi của các đề tài hoặc giai đoạn phát triển tiếp theo.

## CHƯƠNG 2. THIẾT KẾ MỨC QUAN NIỆM

### 2.1. Liệt kê và mô tả chức năng, ý nghĩa các thực thể

Dựa trên kết quả phân tích yêu cầu ở Chương 1, hệ thống FamilyConnect được tổ chức thành 8 nhóm chức năng, ánh xạ thành đầy đủ 26 thực thể dữ liệu ở mức quan niệm — mỗi thực thể tương ứng với một đối tượng thông tin độc lập cần được quản lý, kèm theo chức năng nghiệp vụ mà nó phục vụ. Việc gộp/tái sử dụng một số thực thể có quan hệ 1–1 hoặc dữ liệu tổng hợp (nếu cần) sẽ chỉ được cân nhắc ở bước thiết kế mức logic (chuẩn hóa) tại Chương 3, nhằm không làm mất tính đầy đủ của mô hình quan niệm ban đầu.

#### *Nhóm 1 – User & Security (4 thực thể)*

| STT | Thực thể                                       | Chức năng / Ý nghĩa                                                                                                                                                          |
|-----|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | User (Người dùng)                              | Đại diện cho một tài khoản sử dụng hệ thống FamilyConnect; phục vụ đăng ký, đăng nhập, xác thực (JWT) và quản lý hồ sơ cá nhân.                                              |
| 2   | Role (Vai trò)                                 | Định nghĩa các vai trò trong hệ thống (Admin, Family Admin, Member...) phục vụ phân quyền theo mô hình Role-Based Access Control (RBAC).                                     |
| 3   | UserRole (Gán vai trò)                         | Thực thể kết hợp, ghi nhận việc một User được gán một hoặc nhiều Role, cho phép phân quyền linh hoạt.                                                                        |
| 4   | FamilyMemberVerification (Xác minh thành viên) | Ghi nhận quá trình xác minh một FamilyMember (trạng thái xác minh, người xác minh, thời điểm xác minh) trước khi thành viên được liên kết chính thức với một tài khoản User. |

#### *Nhóm 2 – Family & Genealogy (5 thực thể)*

| STT | Thực thể                  | Chức năng / Ý nghĩa                                                                                                               |
|-----|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Family (Gia đình/Dòng họ) | Đại diện cho một dòng họ/gia đình lớn — đơn vị tổ chức cao nhất của cây gia phả, lưu thông tin tổng quát và câu chuyện nguồn gốc. |
| 2   | Branch (Chi/Nhánh)        | Đại diện cho một chi/nhánh trong dòng họ, hỗ trợ phân cấp và điều hướng cây gia phả theo từng nhánh nhỏ hơn.                      |

| STT | Thực thể                           | Chức năng / Ý nghĩa                                                                                                                             |
|-----|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3   | FamilyMember (Thành viên gia đình) | Đại diện cho một cá nhân trong gia phả (có thể còn sống hoặc đã mất); lưu thông tin cá nhân cơ bản và liên kết tùy chọn tới một tài khoản User. |
| 4   | Relationship (Quan hệ huyết thống) | Ghi nhận mối quan hệ cha-mẹ-con/anh-chị-em giữa hai FamilyMember, phục vụ trực quan hóa và truy vấn cây gia phả.                                |
| 5   | Marriage (Hôn nhân)                | Ghi nhận mối quan hệ hôn nhân giữa hai FamilyMember, tách biệt với quan hệ huyết thống do khác bản chất ngữ nghĩa.                              |

### ***Nhóm 3 – Community (4 thực thể)***

| STT | Thực thể                     | Chức năng / Ý nghĩa                                                                                                        |
|-----|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Post (Bài viết/Tin gia đình) | Đại diện cho một bài đăng do thành viên chia sẻ trong phạm vi một gia đình — tin tức, thông báo, chia sẻ đời sống.         |
| 2   | Comment (Bình luận)          | Đại diện cho một bình luận của người dùng trên một bài viết.                                                               |
| 3   | Reaction (Cảm xúc/Like)      | Ghi nhận phản ứng cảm xúc (like, love, haha...) của một User trên một Post; mỗi User chỉ được có một reaction cho mỗi bài. |
| 4   | Photo (Ảnh bài viết)         | Ảnh được đính kèm/chia sẻ trong một bài viết của cộng đồng gia đình.                                                       |

### ***Nhóm 4 – Events (4 thực thể)***

| STT | Thực thể                         | Chức năng / Ý nghĩa                                                                                               |
|-----|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Event (Sự kiện gia đình)         | Đại diện cho một sự kiện được tổ chức trong phạm vi gia đình (giỗ, họp mặt, sinh nhật...).                        |
| 2   | EventParticipant (RSVP)          | Thực thể kết hợp ghi nhận việc một User tham gia/phản hồi (RSVP) cho một Event, cùng trạng thái xác nhận tham dự. |
| 3   | EventGallery (Ảnh sự kiện)       | Thư viện ảnh gắn với một sự kiện cụ thể, cho phép thành viên xem lại hình ảnh của sự kiện đã diễn ra.             |
| 4   | EventReminder (Nhắc nhở sự kiện) | Ghi nhận lịch nhắc nhở gửi tới một User về một Event cụ thể, kèm phương thức và trạng thái gửi.                   |

### ***Nhóm 5 – Family Directory (1 thực thể)***

| STT | Thực thể                                  | Chức năng / Ý nghĩa                                                                                                                                |
|-----|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | MemberProfile (Hồ sơ nghề nghiệp/học vấn) | Lưu thông tin nghề nghiệp, học vấn, nơi sinh sống và thể hệ của một FamilyMember, phục vụ tra cứu danh bạ gia đình theo nghề nghiệp/vị trí/thể hệ. |

### ***Nhóm 6 – Family Heritage (3 thực thể)***

| STT | Thực thể                              | Chức năng / Ý nghĩa                                                                               |
|-----|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | HistoricalDocument (Tài liệu lịch sử) | Đại diện cho một tài liệu lịch sử hoặc hồ sơ về thành viên tiêu biểu của dòng họ.                 |
| 2   | FamilyStory (Câu chuyện gia đình)     | Lưu trữ các câu chuyện, ký ức được thành viên đóng góp và kể lại cho các thế hệ sau.              |
| 3   | Archive (Lưu trữ số)                  | Lưu trữ số các tư liệu, hiện vật của gia đình (hình ảnh, văn bản, video...) dưới dạng tệp số hóa. |

### Nhóm 7 – AI-assisted Services (2 thực thể)

| STT | Thực thể                         | Chức năng / Ý nghĩa                                                                                                                                                            |
|-----|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | AIQueryLog (Nhật ký truy vấn AI) | Ghi nhận mỗi lượt truy vấn AI của người dùng (tìm kiếm ngữ nghĩa, trợ lý tri thức, tóm tắt nội dung, giải thích quan hệ) cùng nội dung phản hồi tóm tắt.                       |
| 2   | AIRecommendation (Gợi ý AI)      | Ghi nhận các gợi ý do AI sinh ra cho một User, hướng tới nhiều loại đối tượng khác nhau (thành viên, bài viết, tài liệu) thông qua khóa đa hình, kèm điểm số mức độ liên quan. |

### Nhóm 8 – Dashboard & Administration (3 thực thể)

| STT | Thực thể                         | Chức năng / Ý nghĩa                                                                                                                                         |
|-----|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | AuditLog (Nhật ký hệ thống)      | Ghi nhận mọi thao tác quan trọng của người dùng/hệ thống lên dữ liệu (tạo, sửa, xóa) phục vụ kiểm duyệt nội dung và bảo mật; là bảng chỉ-ghi (append-only). |
| 2   | Report (Báo cáo thống kê)        | Đại diện cho một báo cáo thống kê (về gia đình, cộng đồng, sự kiện...) được tạo ra và có thể xuất ra tệp (PDF/Excel) để lưu trữ.                            |
| 3   | SystemConfig (Cấu hình hệ thống) | Lưu các tham số cấu hình vận hành của hệ thống dưới dạng cặp khóa-giá trị, phục vụ quản trị hệ thống.                                                       |

## 2.2. Thuộc tính của các thực thể

Phần này trình bày chi tiết thuộc tính của đầy đủ 26 thực thể được hình thành ở mức quan niệm. Mỗi thực thể được mô tả gồm: tên thuộc tính, ý nghĩa/mô tả và ràng buộc (khóa chính, khóa ngoại, miền giá trị, ràng buộc NOT NULL/UNIQUE...).

### 1. USER (Người dùng)

| Thuộc tính    | Mô tả                             | Ràng buộc (Constraint)                                                 |
|---------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| user_id       | Định danh duy nhất của người dùng | Khóa chính (PK), NOT NULL                                              |
| full_name     | Họ và tên đầy đủ                  | NOT NULL                                                               |
| email         | Địa chỉ email dùng để đăng nhập   | NOT NULL, UNIQUE                                                       |
| phone         | Số điện thoại liên hệ             | Có thể NULL                                                            |
| password_hash | Mật khẩu đã được mã hóa (hash)    | NOT NULL                                                               |
| avatar        | Đường dẫn (URL) ảnh đại diện      | Có thể NULL                                                            |
| status        | Trạng thái tài khoản              | NOT NULL, DEFAULT 'active';<br>miền giá trị {active, inactive, banned} |

| Thuộc tính | Mô tả                   | Ràng buộc (Constraint)               |
|------------|-------------------------|--------------------------------------|
| created_at | Thời điểm tạo tài khoản | NOT NULL, DEFAULT thời điểm hiện tại |

## 2. ROLE (Vai trò)

| Thuộc tính  | Mô tả                                        | Ràng buộc (Constraint)    |
|-------------|----------------------------------------------|---------------------------|
| role_id     | Định danh duy nhất của vai trò               | Khóa chính (PK), NOT NULL |
| role_name   | Tên vai trò (Admin, Family Admin, Member...) | NOT NULL, UNIQUE          |
| description | Mô tả ý nghĩa/quyền hạn của vai trò          | Có thể NULL               |

## 3. USER\_ROLE (Gán vai trò cho người dùng)

| Thuộc tính | Mô tả                       | Ràng buộc (Constraint)                               |
|------------|-----------------------------|------------------------------------------------------|
| user_id    | Người dùng được gán vai trò | Khóa chính kép (PK), khóa ngoại (FK) tham chiếu USER |
| role_id    | Vai trò được gán            | Khóa chính kép (PK), khóa ngoại (FK) tham chiếu ROLE |

## 4. FAMILY\_MEMBER\_VERIFICATION (Xác minh thành viên)

| Thuộc tính          | Mô tả                            | Ràng buộc (Constraint)                                                  |
|---------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| member_id           | Thành viên gia đình cần xác minh | Khóa chính (PK), khóa ngoại (FK) tham chiếu FAMILY_MEMBER; quan hệ 1-1  |
| verification_status | Trạng thái xác minh              | NOT NULL, DEFAULT 'pending'; miền giá trị {pending, verified, rejected} |
| verified_by         | Người thực hiện xác minh         | Khóa ngoại (FK) tham chiếu USER; có thể NULL                            |
| verified_at         | Thời điểm xác minh               | Có thể NULL                                                             |

## 5. FAMILY (Gia đình/Dòng họ)

| Thuộc tính   | Mô tả                                   | Ràng buộc (Constraint)               |
|--------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
| family_id    | Định danh duy nhất của dòng họ          | Khóa chính (PK), NOT NULL            |
| family_name  | Tên dòng họ/gia đình                    | NOT NULL                             |
| origin_story | Câu chuyện/nguồn gốc hình thành dòng họ | Có thể NULL                          |
| created_by   | Người khởi tạo hồ sơ dòng họ            | Khóa ngoại (FK) tham chiếu USER      |
| created_at   | Thời điểm tạo hồ sơ                     | NOT NULL, DEFAULT thời điểm hiện tại |

## 6. BRANCH (Chi/Nhánh)

| Thuộc tính       | Mô tả                            | Ràng buộc (Constraint)                                      |
|------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| branch_id        | Định danh duy nhất của chi/nhánh | Khóa chính (PK), NOT NULL                                   |
| branch_name      | Tên chi/nhánh                    | NOT NULL                                                    |
| family_id        | Dòng họ mà chi/nhánh trực thuộc  | NOT NULL, khóa ngoại (FK) tham chiếu FAMILY                 |
| parent_branch_id | Chi/nhánh cấp trên (nếu có)      | Khóa ngoại (FK) tự tham chiếu BRANCH; có thể NULL (chi gốc) |

## 7. FAMILY\_MEMBER (Thành viên gia đình)

| Thuộc tính | Mô tả                                                 | Ràng buộc (Constraint)                                     |
|------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| member_id  | Định danh duy nhất của thành viên                     | Khóa chính (PK), NOT NULL                                  |
| full_name  | Họ tên đầy đủ của thành viên                          | NOT NULL                                                   |
| birth_date | Ngày sinh                                             | Có thể NULL                                                |
| death_date | Ngày mất (nếu đã mất)                                 | Có thể NULL                                                |
| gender     | Giới tính                                             | Có thể NULL                                                |
| family_id  | Dòng họ mà thành viên thuộc về                        | NOT NULL, khóa ngoại (FK) tham chiếu FAMILY                |
| branch_id  | Chi/nhánh mà thành viên thuộc về                      | Khóa ngoại (FK) tham chiếu BRANCH; có thể NULL             |
| user_id    | Tài khoản User liên kết (nếu thành viên có tài khoản) | Khóa ngoại (FK) tham chiếu USER; có thể NULL, quan hệ 0..1 |

## 8. RELATIONSHIP (Quan hệ huyết thống)

| Thuộc tính    | Mô tả                                  | Ràng buộc (Constraint)                                                    |
|---------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| rel_id        | Định danh duy nhất của bản ghi quan hệ | Khóa chính (PK), NOT NULL                                                 |
| member_id_a   | Thành viên thứ nhất trong quan hệ      | NOT NULL, khóa ngoại (FK) tham chiếu FAMILY_MEMBER                        |
| member_id_b   | Thành viên thứ hai trong quan hệ       | NOT NULL, khóa ngoại (FK) tham chiếu FAMILY_MEMBER                        |
| relation_type | Loại quan hệ huyết thống               | NOT NULL; miền giá trị {parent, child, sibling}                           |
|               | Ràng buộc nghiệp vụ bổ sung            | member_id_a ≠ member_id_b (không tự liên kết một thành viên với chính họ) |

## 9. MARRIAGE (Hôn nhân)

| Thuộc tính    | Mô tả                                   | Ràng buộc (Constraint)                             |
|---------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| marriage_id   | Định danh duy nhất của bản ghi hôn nhân | Khóa chính (PK), NOT NULL                          |
| member_id_1   | Thành viên thứ nhất trong cuộc hôn nhân | NOT NULL, khóa ngoại (FK) tham chiếu FAMILY_MEMBER |
| member_id_2   | Thành viên thứ hai trong cuộc hôn nhân  | NOT NULL, khóa ngoại (FK) tham chiếu FAMILY_MEMBER |
| marriage_date | Ngày kết hôn                            | Có thể NULL                                        |

| Thuộc tính | Mô tả               | Ràng buộc (Constraint)                    |
|------------|---------------------|-------------------------------------------|
| status     | Trạng thái hôn nhân | Miền giá trị {married, divorced, widowed} |

#### 10. POST (Bài viết/Tin gia đình)

| Thuộc tính | Mô tả                           | Ràng buộc (Constraint)                      |
|------------|---------------------------------|---------------------------------------------|
| post_id    | Định danh duy nhất của bài viết | Khóa chính (PK), NOT NULL                   |
| author_id  | Người đăng bài                  | NOT NULL, khóa ngoại (FK) tham chiếu USER   |
| family_id  | Dòng họ mà bài viết thuộc về    | NOT NULL, khóa ngoại (FK) tham chiếu FAMILY |
| content    | Nội dung bài viết               | NOT NULL                                    |
| created_at | Thời điểm đăng bài              | NOT NULL, DEFAULT thời điểm hiện tại        |

#### 11. COMMENT (Bình luận)

| Thuộc tính | Mô tả                            | Ràng buộc (Constraint)                    |
|------------|----------------------------------|-------------------------------------------|
| comment_id | Định danh duy nhất của bình luận | Khóa chính (PK), NOT NULL                 |
| post_id    | Bài viết được bình luận          | NOT NULL, khóa ngoại (FK) tham chiếu POST |
| user_id    | Người bình luận                  | NOT NULL, khóa ngoại (FK) tham chiếu USER |
| content    | Nội dung bình luận               | NOT NULL                                  |
| created_at | Thời điểm bình luận              | NOT NULL, DEFAULT thời điểm hiện tại      |

#### 12. REACTION (Cảm xúc/Like)

| Thuộc tính    | Mô tả                                                             | Ràng buộc (Constraint)                                                           |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| reaction_id   | Định danh duy nhất của reaction                                   | Khóa chính (PK), NOT NULL                                                        |
| post_id       | Bài viết được thả cảm xúc                                         | NOT NULL, khóa ngoại (FK) tham chiếu POST                                        |
| user_id       | Người thả cảm xúc                                                 | NOT NULL, khóa ngoại (FK) tham chiếu USER                                        |
| reaction_type | Loại cảm xúc (like, love, haha...)<br>Ràng buộc nghiệp vụ bổ sung | NOT NULL<br>UNIQUE(post_id, user_id) — mỗi người dùng chỉ có 1 reaction/bài viết |

#### 13. PHOTO (Ảnh bài viết)

| Thuộc tính | Mô tả                      | Ràng buộc (Constraint)                    |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------|
| photo_id   | Định danh duy nhất của ảnh | Khóa chính (PK), NOT NULL                 |
| post_id    | Bài viết chứa ảnh          | NOT NULL, khóa ngoại (FK) tham chiếu POST |

| Thuộc tính  | Mô tả                 | Ràng buộc (Constraint)               |
|-------------|-----------------------|--------------------------------------|
| url         | Đường dẫn lưu trữ ảnh | NOT NULL                             |
| uploaded_by | Người tải ảnh lên     | Khóa ngoại (FK) tham chiếu USER      |
| uploaded_at | Thời điểm tải ảnh lên | NOT NULL, DEFAULT thời điểm hiện tại |

#### 14. EVENT (Sự kiện gia đình)

| Thuộc tính  | Mô tả                          | Ràng buộc (Constraint)                      |
|-------------|--------------------------------|---------------------------------------------|
| event_id    | Định danh duy nhất của sự kiện | Khóa chính (PK), NOT NULL                   |
| family_id   | Dòng họ tổ chức sự kiện        | NOT NULL, khóa ngoại (FK) tham chiếu FAMILY |
| title       | Tên sự kiện                    | NOT NULL                                    |
| description | Mô tả chi tiết sự kiện         | Có thể NULL                                 |
| start_time  | Thời gian bắt đầu sự kiện      | Có thể NULL                                 |
| location    | Địa điểm tổ chức               | Có thể NULL                                 |
| created_by  | Người tạo sự kiện              | NOT NULL, khóa ngoại (FK) tham chiếu USER   |

#### 15. EVENT\_PARTICIPANT (RSVP)

| Thuộc tính  | Mô tả                          | Ràng buộc (Constraint)                                |
|-------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------|
| event_id    | Sự kiện được phản hồi tham gia | Khóa chính kép (PK), khóa ngoại (FK) tham chiếu EVENT |
| user_id     | Người phản hồi tham gia        | Khóa chính kép (PK), khóa ngoại (FK) tham chiếu USER  |
| rsvp_status | Trạng thái xác nhận tham dự    | DEFAULT 'maybe'; miền giá trị {yes, no, maybe}        |

#### 16. EVENT\_GALLERY (Ảnh sự kiện)

| Thuộc tính  | Mô tả                              | Ràng buộc (Constraint)                     |
|-------------|------------------------------------|--------------------------------------------|
| gallery_id  | Định danh duy nhất của ảnh sự kiện | Khóa chính (PK), NOT NULL                  |
| event_id    | Sự kiện chứa ảnh                   | NOT NULL, khóa ngoại (FK) tham chiếu EVENT |
| url         | Đường dẫn lưu trữ ảnh              | NOT NULL                                   |
| uploaded_by | Người tải ảnh lên                  | Khóa ngoại (FK) tham chiếu USER            |
| uploaded_at | Thời điểm tải ảnh lên              | NOT NULL, DEFAULT thời điểm hiện tại       |

#### 17. EVENT\_REMINDER (Nhắc nhở sự kiện)

| Thuộc tính  | Mô tả                            | Ràng buộc (Constraint)    |
|-------------|----------------------------------|---------------------------|
| reminder_id | Định danh duy nhất của lịch nhắc | Khóa chính (PK), NOT NULL |

| Thuộc tính | Mô tả                    | Ràng buộc (Constraint)                          |
|------------|--------------------------|-------------------------------------------------|
| event_id   | Sự kiện cần nhắc nhở     | NOT NULL, khóa ngoại (FK) tham chiếu EVENT      |
| user_id    | Người nhận nhắc nhở      | NOT NULL, khóa ngoại (FK) tham chiếu USER       |
| remind_at  | Thời điểm gửi nhắc nhở   | NOT NULL                                        |
| method     | Phương thức gửi nhắc nhở | DEFAULT 'push'; miền giá trị {push, email, sms} |
| status     | Trạng thái gửi nhắc nhở  | DEFAULT 'pending'; miền giá trị {pending, sent} |

#### 18. MEMBER\_PROFILE (Hồ sơ nghề nghiệp/học vấn)

| Thuộc tính       | Mô tả                            | Ràng buộc (Constraint)                                                 |
|------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| member_id        | Thành viên gia đình sở hữu hồ sơ | Khóa chính (PK), khóa ngoại (FK) tham chiếu FAMILY_MEMBER; quan hệ 1-1 |
| occupation       | Nghề nghiệp hiện tại             | Có thể NULL                                                            |
| education_level  | Trình độ học vấn                 | Có thể NULL                                                            |
| location         | Nơi sinh sống hiện tại           | Có thể NULL                                                            |
| generation_level | Thứ tự thế hệ trong dòng họ      | Có thể NULL                                                            |

#### 19. HISTORICAL\_DOCUMENT (Tài liệu lịch sử)

| Thuộc tính  | Mô tả                           | Ràng buộc (Constraint)                            |
|-------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|
| doc_id      | Định danh duy nhất của tài liệu | Khóa chính (PK), NOT NULL                         |
| family_id   | Dòng họ sở hữu tài liệu         | NOT NULL, khóa ngoại (FK) tham chiếu FAMILY       |
| title       | Tiêu đề tài liệu                | NOT NULL                                          |
| description | Mô tả/nội dung tóm tắt          | Có thể NULL                                       |
| file_url    | Đường dẫn tệp đính kèm          | Có thể NULL                                       |
| category    | Phân loại tài liệu              | NOT NULL; miền giá trị {document, notable_member} |
| created_at  | Thời điểm tạo bản ghi           | NOT NULL, DEFAULT thời điểm hiện tại              |

#### 20. FAMILY\_STORY (Câu chuyện gia đình)

| Thuộc tính | Mô tả                             | Ràng buộc (Constraint)                       |
|------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|
| story_id   | Định danh duy nhất của câu chuyện | Khóa chính (PK), NOT NULL                    |
| family_id  | Dòng họ mà câu chuyện thuộc về    | NOT NULL, khóa ngoại (FK) tham chiếu FAMILY  |
| title      | Tiêu đề câu chuyện                | NOT NULL                                     |
| content    | Nội dung câu chuyện               | Có thể NULL                                  |
| author_id  | Người kể/đóng góp câu chuyện      | Khóa ngoại (FK) tham chiếu USER; có thể NULL |

| Thuộc tính | Mô tả                     | Ràng buộc (Constraint)               |
|------------|---------------------------|--------------------------------------|
| created_at | Thời điểm đăng câu chuyện | NOT NULL, DEFAULT thời điểm hiện tại |

## 21. ARCHIVE (Lưu trữ số)

| Thuộc tính  | Mô tả                                  | Ràng buộc (Constraint)                      |
|-------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|
| archive_id  | Định danh duy nhất của tư liệu lưu trữ | Khóa chính (PK), NOT NULL                   |
| family_id   | Dòng họ sở hữu tư liệu                 | NOT NULL, khóa ngoại (FK) tham chiếu FAMILY |
| title       | Tên/tiêu đề tư liệu                    | NOT NULL                                    |
| file_url    | Đường dẫn tệp số hóa                   | NOT NULL                                    |
| description | Mô tả tư liệu                          | Có thể NULL                                 |
| created_at  | Thời điểm lưu trữ                      | NOT NULL, DEFAULT thời điểm hiện tại        |

## 22. AI\_QUERY\_LOG (Nhật ký truy vấn AI)

| Thuộc tính       | Mô tả                              | Ràng buộc (Constraint)                                                          |
|------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| log_id           | Định danh duy nhất của bản ghi log | Khóa chính (PK), NOT NULL                                                       |
| user_id          | Người thực hiện truy vấn           | NOT NULL, khóa ngoại (FK) tham chiếu USER                                       |
| query_text       | Nội dung câu truy vấn              | NOT NULL                                                                        |
| query_type       | Loại truy vấn AI                   | NOT NULL; miền giá trị {search, assistant, summarization, relationship_explain} |
| response_summary | Tóm tắt nội dung phản hồi của AI   | Có thể NULL                                                                     |
| created_at       | Thời điểm truy vấn                 | NOT NULL, DEFAULT thời điểm hiện tại                                            |

## 23. AI\_RECOMMENDATION (Gợi ý AI)

| Thuộc tính  | Mô tả                                         | Ràng buộc (Constraint)                          |
|-------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| rec_id      | Định danh duy nhất của gợi ý                  | Khóa chính (PK), NOT NULL                       |
| user_id     | Người nhận gợi ý                              | NOT NULL, khóa ngoại (FK) tham chiếu USER       |
| target_type | Loại đối tượng được gợi ý (khóa đa hình)      | NOT NULL; miền giá trị {member, post, document} |
| target_id   | Định danh đối tượng được gợi ý (khóa đa hình) | NOT NULL (không ràng buộc FK cứng do đa hình)   |
| score       | Điểm số phản ánh mức độ liên quan             | Có thể NULL                                     |
| reason      | Lý do/giải thích gợi ý                        | Có thể NULL                                     |
| created_at  | Thời điểm sinh gợi ý                          | NOT NULL, DEFAULT thời điểm hiện tại            |

## 24. AUDIT\_LOG (Nhật ký hệ thống)

| Thuộc tính   | Mô tả                                              | Ràng buộc (Constraint)                                                   |
|--------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| log_id       | Định danh duy nhất của bản ghi nhật ký             | Khóa chính (PK), NOT NULL                                                |
| user_id      | Người thực hiện thao tác                           | Khóa ngoại (FK) tham chiếu USER; có thể NULL (thao tác hệ thống tự động) |
| action       | Hành động được thực hiện (create/update/delete...) | NOT NULL                                                                 |
| target_table | Bảng dữ liệu bị tác động                           | Có thể NULL                                                              |
| target_id    | Định danh bản ghi bị tác động                      | Có thể NULL                                                              |
| created_at   | Thời điểm ghi nhận                                 | NOT NULL, DEFAULT thời điểm hiện tại                                     |
|              | Ràng buộc nghiệp vụ bổ sung                        | Bảng chỉ ghi (append-only): không cho phép UPDATE/DELETE                 |

## 25. REPORT (Báo cáo thống kê)

| Thuộc tính   | Mô tả                                                   | Ràng buộc (Constraint)                       |
|--------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| report_id    | Định danh duy nhất của báo cáo                          | Khóa chính (PK), NOT NULL                    |
| report_type  | Loại báo cáo (thống kê gia đình, cộng đồng, sự kiện...) | NOT NULL                                     |
| file_url     | Đường dẫn tệp báo cáo đã xuất (PDF/Excel), nếu có       | Có thể NULL                                  |
| generated_by | Người tạo/yêu cầu báo cáo                               | Khóa ngoại (FK) tham chiếu USER; có thể NULL |
| generated_at | Thời điểm tạo báo cáo                                   | NOT NULL, DEFAULT thời điểm hiện tại         |

## 26. SYSTEM\_CONFIG (Cấu hình hệ thống)

| Thuộc tính   | Mô tả                           | Ràng buộc (Constraint)                       |
|--------------|---------------------------------|----------------------------------------------|
| config_key   | Khóa định danh tham số cấu hình | Khóa chính (PK), NOT NULL                    |
| config_value | Giá trị của tham số cấu hình    | NOT NULL                                     |
| description  | Mô tả ý nghĩa tham số           | Có thể NULL                                  |
| updated_by   | Người cập nhật gần nhất         | Khóa ngoại (FK) tham chiếu USER; có thể NULL |
| updated_at   | Thời điểm cập nhật gần nhất     | NOT NULL, DEFAULT thời điểm hiện tại         |

## 2.3. Xác định các mối quan hệ giữa các thực thể

Bảng dưới đây tổng hợp các mối quan hệ giữa các thực thể trong mô hình quan niệm, bao gồm cả các mối quan hệ trực tiếp (1–N, 1–0..1) và các mối quan hệ nhiều-nhiều (N–N) được chuẩn hóa thông qua thực thể kết hợp (UserRole, EventParticipant) hoặc thực thể quan hệ mang thuộc tính riêng (Relationship, Marriage).

| STT | Mối quan hệ                                      | Bản số<br>(Cardinality) | Diễn giải ý nghĩa                                                                                                     |
|-----|--------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | User – UserRole                                  | 1 — N                   | Một User có thể được gán nhiều vai trò.                                                                               |
| 2   | Role – UserRole                                  | 1 — N                   | Một Role có thể được gán cho nhiều User.                                                                              |
| 3   | FamilyMember – FamilyMemberVerification          | 1 — 1                   | Mỗi thành viên gia đình có tối đa một hồ sơ xác minh tương ứng.                                                       |
| 4   | User – FamilyMemberVerification<br>(verified_by) | 1 — N                   | Một User (có quyền xác minh) có thể xác minh nhiều thành viên.                                                        |
| 5   | User – FamilyMember                              | 1 — 0..1                | Một User liên kết với tối đa 1 hồ sơ FamilyMember đại diện cho chính họ trong gia phả.                                |
| 6   | Family – Branch                                  | 1 — N                   | Một dòng họ có thể có nhiều chi/nhánh.                                                                                |
| 7   | Branch – Branch                                  | 1 — N (đệ quy)          | Một chi có thể có nhiều chi con (phân cấp nhiều tầng qua parent_branch_id).                                           |
| 8   | Family – FamilyMember                            | 1 — N                   | Một dòng họ có nhiều thành viên.                                                                                      |
| 9   | Branch – FamilyMember                            | 1 — N                   | Một chi/nhánh có nhiều thành viên trực thuộc.                                                                         |
| 10  | FamilyMember – FamilyMember (qua Relationship)   | N — N (phản thân)       | Ghi nhận quan hệ cha-mẹ-con/anh-chị-em giữa các thành viên.                                                           |
| 11  | FamilyMember – FamilyMember (qua Marriage)       | N — N (phản thân)       | Ghi nhận quan hệ hôn nhân giữa các thành viên.                                                                        |
| 12  | User – Post                                      | 1 — N                   | Một User có thể đăng nhiều bài viết.                                                                                  |
| 13  | Family – Post                                    | 1 — N                   | Một dòng họ có nhiều bài viết trong không gian cộng đồng.                                                             |
| 14  | Post – Comment                                   | 1 — N                   | Một bài viết có nhiều bình luận.                                                                                      |
| 15  | User – Comment                                   | 1 — N                   | Một User có thể bình luận nhiều lần trên nhiều bài viết.                                                              |
| 16  | Post – Reaction                                  | 1 — N                   | Một bài viết có thể nhận nhiều reaction.                                                                              |
| 17  | User – Reaction                                  | 1 — N                   | Một User có thể thả reaction trên nhiều bài viết (nhưng chỉ 1 lần/bài).                                               |
| 18  | Post – Photo                                     | 1 — N                   | Một bài viết có thể có nhiều ảnh đính kèm.                                                                            |
| 19  | User – Photo<br>(uploaded_by)                    | 1 — N                   | Một User có thể tải lên nhiều ảnh.                                                                                    |
| 20  | Family – Event                                   | 1 — N                   | Một dòng họ có thể tổ chức nhiều sự kiện.                                                                             |
| 21  | User – Event<br>(created_by)                     | 1 — N                   | Một User có thể tạo nhiều sự kiện.                                                                                    |
| 22  | Event – EventParticipant – User                  | N — N                   | Một sự kiện có nhiều người tham gia; một User có thể tham gia nhiều sự kiện, thông qua bảng kết hợp EventParticipant. |
| 23  | Event – EventGallery                             | 1 — N                   | Một sự kiện có thể có nhiều ảnh trong thư viện ảnh sự kiện.                                                           |
| 24  | User – EventGallery<br>(uploaded_by)             | 1 — N                   | Một User có thể tải lên nhiều ảnh sự kiện.                                                                            |
| 25  | Event – EventReminder                            | 1 — N                   | Một sự kiện có thể có nhiều lịch nhắc nhở.                                                                            |
| 26  | User – EventReminder                             | 1 — N                   | Một User có thể nhận nhiều nhắc nhở sự kiện.                                                                          |
| 27  | FamilyMember – MemberProfile                     | 1 — 1                   | Mỗi thành viên gia đình có tối đa một hồ sơ nghề nghiệp/học vấn tương ứng.                                            |

| STT | Mối quan hệ                         | Bản số<br>(Cardinality) | Diễn giải ý nghĩa                                           |
|-----|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 28  | Family – HistoricalDocument         | 1 — N                   | Một dòng họ có thể có nhiều tài liệu lịch sử.               |
| 29  | Family – FamilyStory                | 1 — N                   | Một dòng họ có thể có nhiều câu chuyện gia đình.            |
| 30  | User – FamilyStory<br>(author_id)   | 1 — N                   | Một User có thể đóng góp/kể lại nhiều câu chuyện gia đình.  |
| 31  | Family – Archive                    | 1 — N                   | Một dòng họ có thể có nhiều tư liệu lưu trữ số.             |
| 32  | User – AIQueryLog                   | 1 — N                   | Một User có thể thực hiện nhiều truy vấn AI.                |
| 33  | User – AIRecommendation             | 1 — N                   | Một User có thể nhận nhiều gợi ý từ AI.                     |
| 34  | User – AuditLog                     | 1 — N                   | Một User có thể thực hiện nhiều thao tác được ghi nhật ký.  |
| 35  | User – Report<br>(generated_by)     | 1 — N                   | Một User có thể tạo/yêu cầu nhiều báo cáo thống kê.         |
| 36  | User – SystemConfig<br>(updated_by) | 1 — N                   | Một User (quản trị) có thể cập nhật nhiều tham số cấu hình. |

Ghi chú: thực thể AIRecommendation sử dụng khóa đa hình (target\_type/target\_id) để gợi ý nhiều loại đối tượng khác nhau (thành viên, bài viết, tài liệu), do đó mối quan hệ với thực thể đích không được ràng buộc bằng khóa ngoại vật lý cứng, mà được kiểm soát bằng ràng buộc miền giá trị (CHECK) kết hợp xử lý ở tầng ứng dụng. Các mối quan hệ 1–1 (FamilyMember–FamilyMemberVerification, FamilyMember–MemberProfile) là các trường hợp sẽ được cân nhắc gộp lại ở bước thiết kế mức logic (Chương 3) nhằm giảm JOIN không cần thiết khi triển khai vật lý.

## 2.4. Business rules của các nhóm thực thể

Bên cạnh các ràng buộc toàn vẹn dữ liệu (PK, FK, UNIQUE, NOT NULL) đã thể hiện ở mục 2.2, hệ thống còn cần tuân thủ một số quy tắc nghiệp vụ (business rules) đặc thù cho từng nhóm chức năng như sau:

### Nhóm 1 – User & Security

- Mỗi User phải có địa chỉ email duy nhất, dùng làm định danh đăng nhập.
- Mật khẩu phải được lưu trữ dưới dạng đã mã hóa (hash), tuyệt đối không lưu ở dạng văn bản thuần.
- Một User có thể được gán nhiều Role (thông qua UserRole) để hỗ trợ phân quyền linh hoạt theo mô hình RBAC.
- Một User chỉ được liên kết với tối đa một FamilyMember (quan hệ 0..1), đại diện cho chính người dùng đó trong cây gia phả.
- Mỗi FamilyMember chỉ có tối đa một hồ sơ FamilyMemberVerification tương ứng; FamilyMember chỉ được liên kết chính thức với một tài khoản User sau khi FamilyMemberVerification ghi nhận verification\_status = 'verified'.

### Nhóm 2 – Family & Genealogy

- Mỗi FamilyMember bắt buộc phải thuộc về đúng một Family; có thể thuộc hoặc không thuộc một Branch cụ thể.

- Một Branch có thể có nhiều Branch con thông qua `parent_branch_id`, nhưng không được hình thành vòng lặp phân cấp (một chi không thể vừa là tổ tiên vừa là hậu duệ của chính nó).
- Một bản ghi Relationship không được tự liên kết một thành viên với chính họ (`member_id_a ≠ member_id_b`).
- Quan hệ huyết thống (Relationship) và quan hệ hôn nhân (Marriage) được quản lý tách biệt do khác bản chất ngữ nghĩa, dù cùng liên kết hai FamilyMember.
- Một FamilyMember có thể có nhiều bản ghi Marriage theo thời gian (ly hôn, tái hôn...), nhưng tại một thời điểm chỉ nên có tối đa một hôn nhân ở trạng thái 'married' — ràng buộc này được kiểm soát ở tầng ứng dụng.

### ***Nhóm 3 – Community***

- Mỗi Post phải thuộc về một Family cụ thể và có đúng một tác giả (author).
- Mỗi User chỉ được thả một Reaction cho mỗi Post (ràng buộc duy nhất trên cặp `post_id, user_id`).
- Mỗi Comment phải gắn với một Post và một User xác định, không tồn tại bình luận 'mò côi'.
- Mỗi Photo phải gắn với đúng một Post; không tồn tại ảnh không có bài viết sở hữu.

### ***Nhóm 4 – Events***

- Mỗi Event phải thuộc về một Family và có một người tạo (`created_by`) xác định.
- Một User có thể RSVP cho nhiều Event và một Event có thể có nhiều người tham gia, được quản lý qua bảng kết hợp EventParticipant với trạng thái `rsvp_status` (yes/no/maybe).
- EventReminder chỉ nên được tạo cho User đã có liên hệ với Event tương ứng (ví dụ: đã RSVP hoặc là thành viên gia đình liên quan) — đây là ràng buộc nghiệp vụ xử lý ở tầng ứng dụng.
- Mỗi ảnh trong EventGallery phải gắn với đúng một Event; đây là thực thể độc lập với Photo (ảnh bài viết) dù có cấu trúc tương tự.

### ***Nhóm 5 – Family Directory***

- Mỗi FamilyMember có tối đa một MemberProfile tương ứng (quan hệ 1–1), lưu thông tin nghề nghiệp, học vấn, nơi ở và thế hệ.
- Việc tìm kiếm thành viên theo nghề nghiệp, vị trí địa lý hoặc thế hệ phải dựa trên các thuộc tính của MemberProfile kết hợp JOIN với FamilyMember.

### ***Nhóm 6 – Family Heritage***

- Mỗi HistoricalDocument, FamilyStory và Archive đều phải thuộc về một Family cụ thể.
- Thuộc tính `category` của HistoricalDocument chỉ được nhận các giá trị hợp lệ đã định nghĩa (`document, notable_member`).
- FamilyStory ghi nhận người đóng góp (`author_id`) để xác định ai là người kể lại/biên soạn câu chuyện; `author_id` có thể để trống nếu không xác định được người đóng góp.
- Archive lưu tư liệu số hóa và bắt buộc phải có đường dẫn tệp (`file_url`) hợp lệ.

### ***Nhóm 7 – AI-assisted Services***

- Mọi truy vấn AI của người dùng đều phải được ghi nhận vào AIQueryLog, kèm loại truy vấn (search, assistant, summarization, relationship\_explain), phục vụ theo dõi và cải thiện chất lượng dịch vụ AI.
- AIRecommendation sử dụng khóa đa hình (target\_type, target\_id) để có thể gợi ý nhiều loại đối tượng khác nhau (thành viên, bài viết, tài liệu) cho cùng một User.
- Điểm số (score) của AIRecommendation dùng để sắp xếp mức độ ưu tiên hiển thị gợi ý cho người dùng.

### ***Nhóm 8 – Dashboard & Administration***

- AuditLog là thực thể chỉ-ghi (append-only): dữ liệu chỉ được thêm mới, không được cập nhật hoặc xóa, nhằm đảm bảo tính toàn vẹn của nhật ký kiểm toán.
- Report ghi nhận mỗi lần một báo cáo thống kê được tạo/xuất ra, cùng người yêu cầu (generated\_by) và tệp kết quả (file\_url) nếu có; dữ liệu số liệu bên trong báo cáo được tổng hợp từ các thực thể nghiệp vụ khác tại thời điểm tạo báo cáo.
- SystemConfig chỉ nên được tạo/cập nhật bởi người dùng có vai trò quản trị (Admin) — ràng buộc này được kiểm soát ở tầng ứng dụng thông qua cơ chế RBAC.

## **CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ MỨC LOGIC**

### **3.1. Lược đồ quan hệ**

Lược đồ quan hệ được xây dựng bằng cách chuyển đổi mô hình thực thể kết hợp (ERD) ở Chương 2 sang các quan hệ (bảng) theo các quy tắc chuyển đổi chuẩn:

- Mỗi thực thể thông thường được ánh xạ thành một quan hệ; các thuộc tính của thực thể trở thành các cột, thuộc tính định danh trở thành khóa chính (PK).
- Với mỗi quan hệ 1–N, khóa chính của thực thể phía "1" được đưa xuống làm khóa ngoại (FK) trong quan hệ phía "N" (ví dụ: family\_id trong FAMILY\_MEMBER tham chiếu FAMILY).
- Với mỗi quan hệ N–N, tạo một quan hệ kết hợp mới chứa khóa ngoại của cả hai thực thể tham gia làm khóa chính kép (ví dụ: USER\_ROLE, EVENT\_PARTICIPANT); các quan hệ N–N mang thuộc tính riêng (Relationship, Marriage) được giữ làm quan hệ độc lập có khóa chính riêng (rel\_id, marriage\_id).
- Với mỗi quan hệ 1–1 có sự phụ thuộc tồn tại bắt buộc (thực thể phụ thuộc luôn gắn liền và không có ý nghĩa nếu tách rời thực thể chính), các thuộc tính của thực thể phụ thuộc được gộp trực tiếp vào quan hệ của thực thể chính để tránh phát sinh JOIN 1–1 không cần thiết. Theo quy tắc này, FamilyMemberVerification và MemberProfile (đã xác định có quan hệ 1–1 với FamilyMember ở mục 2.3) được gộp vào quan hệ FAMILY\_MEMBER.

Áp dụng các quy tắc trên, mô hình quan niệm gồm 26 thực thể được chuyển thành lược đồ quan hệ gồm 24 quan hệ như sau (thuộc tính khóa chính được gạch chân — in đậm; thuộc tính khóa ngoại được đánh dấu bằng dấu \*):

| STT | Tên quan hệ         | Lược đồ quan hệ (thuộc tính)                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | USER                | USER( <u>user_id</u> , full_name, email, phone, password_hash, avatar, status, created_at)                                                                                                                                                              |
| 2   | ROLE                | ROLE( <u>role_id</u> , role_name, description)                                                                                                                                                                                                          |
| 3   | USER_ROLE           | USER_ROLE( <u>user_id</u> , <u>role_id</u> )                                                                                                                                                                                                            |
| 4   | FAMILY              | FAMILY( <u>family_id</u> , family_name, origin_story, <i>created_by*</i> , created_at)                                                                                                                                                                  |
| 5   | BRANCH              | BRANCH( <u>branch_id</u> , branch_name, <i>family_id*</i> , <i>parent_branch_id*</i> )                                                                                                                                                                  |
| 6   | FAMILY_MEMBER       | FAMILY_MEMBER( <u>member_id</u> , full_name, birth_date, death_date, gender, occupation, education_level, location, generation_level, verification_status, <i>verified_by*</i> , verified_at, <i>family_id*</i> , <i>branch_id*</i> , <i>user_id*</i> ) |
| 7   | RELATIONSHIP        | RELATIONSHIP( <u>rel_id</u> , <i>member_id_a*</i> , <i>member_id_b*</i> , relation_type)                                                                                                                                                                |
| 8   | MARRIAGE            | MARRIAGE( <u>marriage_id</u> , <i>member_id_1*</i> , <i>member_id_2*</i> , marriage_date, status)                                                                                                                                                       |
| 9   | POST                | POST( <u>post_id</u> , <i>author_id*</i> , <i>family_id*</i> , content, created_at)                                                                                                                                                                     |
| 10  | COMMENT             | COMMENT( <u>comment_id</u> , <i>post_id*</i> , <i>user_id*</i> , content, created_at)                                                                                                                                                                   |
| 11  | REACTION            | REACTION( <u>reaction_id</u> , <i>post_id*</i> , <i>user_id*</i> , reaction_type)                                                                                                                                                                       |
| 12  | PHOTO               | PHOTO( <u>photo_id</u> , <i>post_id*</i> , url, <i>uploaded_by*</i> , uploaded_at)                                                                                                                                                                      |
| 13  | EVENT               | EVENT( <u>event_id</u> , <i>family_id*</i> , title, description, start_time, location, <i>created_by*</i> )                                                                                                                                             |
| 14  | EVENT_PARTICIPANT   | EVENT_PARTICIPANT( <u>event_id</u> , <u>user_id</u> , rsvp_status)                                                                                                                                                                                      |
| 15  | EVENT_GALLERY       | EVENT_GALLERY( <u>gallery_id</u> , <i>event_id*</i> , url, <i>uploaded_by*</i> , uploaded_at)                                                                                                                                                           |
| 16  | EVENT_REMINDER      | EVENT_REMINDER( <u>reminder_id</u> , <i>event_id*</i> , <i>user_id*</i> , remind_at, method, status)                                                                                                                                                    |
| 17  | HISTORICAL_DOCUMENT | HISTORICAL_DOCUMENT( <u>doc_id</u> , <i>family_id*</i> , title, description, file_url, category, created_at)                                                                                                                                            |
| 18  | FAMILY_STORY        | FAMILY_STORY( <u>story_id</u> , <i>family_id*</i> , title, content, <i>author_id*</i> , created_at)                                                                                                                                                     |
| 19  | ARCHIVE             | ARCHIVE( <u>archive_id</u> , <i>family_id*</i> , title, file_url, description, created_at)                                                                                                                                                              |
| 20  | AI_QUERY_LOG        | AI_QUERY_LOG( <u>log_id</u> , <i>user_id*</i> , query_text, query_type, response_summary, created_at)                                                                                                                                                   |
| 21  | AI_RECOMMENDATION   | AI_RECOMMENDATION( <u>rec_id</u> , <i>user_id*</i> , target_type, target_id, score, reason, created_at)                                                                                                                                                 |
| 22  | AUDIT_LOG           | AUDIT_LOG( <u>log_id</u> , <i>user_id*</i> , action, target_table, target_id, created_at)                                                                                                                                                               |
| 23  | REPORT              | REPORT( <u>report_id</u> , report_type, file_url, <i>generated_by*</i> , generated_at)                                                                                                                                                                  |
| 24  | SYSTEM_CONFIG       | SYSTEM_CONFIG( <u>config_key</u> , config_value, description, <i>updated_by*</i> , updated_at)                                                                                                                                                          |

Ghi chú: hai quan hệ RELATIONSHIP và MARRIAGE tuy đều biểu diễn mối liên kết N–N phân thân giữa hai bản ghi FAMILY\_MEMBER nhưng được giữ làm quan hệ độc lập (không gộp như

USER\_ROLE/EVENT\_PARTICIPANT) vì mỗi bản ghi mang thuộc tính mô tả riêng (relation\_type, marriage\_date, status) và một cặp thành viên có thể có nhiều bản ghi hôn nhân theo thời gian.

### 3.2. Liệt kê khóa chính và khóa ngoại của các quan hệ

Bảng dưới đây tổng hợp khóa chính (PK), khóa ngoại (FK) và bảng được tham chiếu tương ứng của từng quan hệ trong lược đồ.

| Quan hệ             | Khóa chính (PK)     | Khóa ngoại (FK)                            | Tham chiếu đến                      |
|---------------------|---------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|
| USER                | user_id             | —                                          | —                                   |
| ROLE                | role_id             | —                                          | —                                   |
| USER_ROLE           | (user_id, role_id)  | user_id; role_id                           | USER; ROLE                          |
| FAMILY              | family_id           | created_by                                 | USER                                |
| BRANCH              | branch_id           | family_id; parent_branch_id                | FAMILY; BRANCH (tự tham chiếu)      |
| FAMILY_MEMBER       | member_id           | family_id; branch_id; user_id; verified_by | FAMILY; BRANCH; USER; USER          |
| RELATIONSHIP        | rel_id              | member_id_a; member_id_b                   | FAMILY_MEMBER; FAMILY_MEMBER        |
| MARRIAGE            | marriage_id         | member_id_1; member_id_2                   | FAMILY_MEMBER; FAMILY_MEMBER        |
| POST                | post_id             | author_id; family_id                       | USER; FAMILY                        |
| COMMENT             | comment_id          | post_id; user_id                           | POST; USER                          |
| REACTION            | reaction_id         | post_id; user_id                           | POST; USER                          |
| PHOTO               | photo_id            | post_id; uploaded_by                       | POST; USER                          |
| EVENT               | event_id            | family_id; created_by                      | FAMILY; USER                        |
| EVENT_PARTICIPANT   | (event_id, user_id) | event_id; user_id                          | EVENT; USER                         |
| EVENT_GALLERY       | gallery_id          | event_id; uploaded_by                      | EVENT; USER                         |
| EVENT_REMINDER      | reminder_id         | event_id; user_id                          | EVENT; USER                         |
| HISTORICAL_DOCUMENT | doc_id              | family_id                                  | FAMILY                              |
| FAMILY_STORY        | story_id            | family_id; author_id                       | FAMILY; USER                        |
| ARCHIVE             | archive_id          | family_id                                  | FAMILY                              |
| AI_QUERY_LOG        | log_id              | user_id                                    | USER                                |
| AI_RECOMMENDATION   | rec_id              | user_id                                    | USER (target_id không ràng buộc FK) |
| AUDIT_LOG           | log_id              | user_id                                    | USER                                |
| REPORT              | report_id           | generated_by                               | USER                                |
| SYSTEM_CONFIG       | config_key          | updated_by                                 | USER                                |

### 3.3. Liệt kê các constraint của các quan hệ

Ngoài các ràng buộc khóa chính và khóa ngoại đã trình bày ở mục 3.2 (và ràng buộc NOT NULL trên từng thuộc tính đã trình bày chi tiết tại mục 2.2), hệ thống còn áp dụng các ràng buộc UNIQUE, CHECK (miền giá trị) và DEFAULT sau nhằm đảm bảo tính toàn vẹn và nhất quán dữ liệu:

| STT | Quan hệ             | Ràng buộc (Constraint)                                                               | Diễn giải                                                                                             |
|-----|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | USER                | UNIQUE(email)                                                                        | Đảm bảo mỗi tài khoản có một email đăng nhập duy nhất.                                                |
| 2   | USER                | CHECK status IN ('active', 'inactive', 'banned');<br>DEFAULT 'active'                | Giới hạn miền giá trị trạng thái tài khoản.                                                           |
| 3   | ROLE                | UNIQUE(role_name)                                                                    | Không cho phép trùng tên vai trò.                                                                     |
| 4   | FAMILY_MEMBER       | UNIQUE(user_id)                                                                      | Đảm bảo quan hệ 0..1: một User chỉ liên kết với tối đa một FamilyMember.                              |
| 5   | FAMILY_MEMBER       | CHECK verification_status IN ('pending', 'verified', 'rejected'); DEFAULT 'pending'  | Giới hạn miền giá trị trạng thái xác minh thành viên.                                                 |
| 6   | BRANCH              | CHECK branch_id <> parent_branch_id                                                  | Ngăn một chi/nhánh tự làm cha của chính nó.                                                           |
| 7   | RELATIONSHIP        | CHECK member_id_a <> member_id_b                                                     | Ngăn một thành viên tự liên kết quan hệ huyết thống với chính mình.                                   |
| 8   | RELATIONSHIP        | CHECK relation_type IN ('parent', 'child', 'sibling')                                | Giới hạn miền giá trị loại quan hệ huyết thống.                                                       |
| 9   | MARRIAGE            | CHECK member_id_1 <> member_id_2                                                     | Ngăn một thành viên tự kết hôn với chính mình.                                                        |
| 10  | MARRIAGE            | CHECK status IN ('married', 'divorced', 'widowed')                                   | Giới hạn miền giá trị trạng thái hôn nhân.                                                            |
| 11  | REACTION            | UNIQUE(post_id, user_id)                                                             | Mỗi người dùng chỉ được thả một reaction cho mỗi bài viết.                                            |
| 12  | EVENT_PARTICIPANT   | CHECK rsvp_status IN ('yes', 'no', 'maybe'); DEFAULT 'maybe'                         | Giới hạn miền giá trị trạng thái RSVP.                                                                |
| 13  | EVENT_REMINDER      | CHECK method IN ('push', 'email', 'sms'); DEFAULT 'push'                             | Giới hạn phương thức gửi nhắc nhở.                                                                    |
| 14  | EVENT_REMINDER      | CHECK status IN ('pending', 'sent'); DEFAULT 'pending'                               | Giới hạn trạng thái gửi nhắc nhở.                                                                     |
| 15  | HISTORICAL_DOCUMENT | CHECK category IN ('document', 'notable_member')                                     | Giới hạn miền giá trị phân loại tài liệu lịch sử.                                                     |
| 16  | AI_QUERY_LOG        | CHECK query_type IN ('search', 'assistant', 'summarization', 'relationship_explain') | Giới hạn miền giá trị loại truy vấn AI.                                                               |
| 17  | AI_RECOMMENDATION   | CHECK target_type IN ('member', 'post', 'document')                                  | Giới hạn miền giá trị loại đối tượng được gợi ý.                                                      |
| 18  | AUDIT_LOG           | Ràng buộc nghiệp vụ: chỉ cho phép INSERT (append-only)                               | Không cho phép UPDATE/DELETE nhằm bảo toàn nhật ký kiểm toán; thực hiện bằng trigger hoặc phân quyền. |

| STT | Quan hệ                                                   | Ràng buộc (Constraint)                                 | Diễn giải                                                                           |
|-----|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 19  | Toàn bộ các bảng có created_at / updated_at / verified_at | DEFAULT giá trị thời điểm hiện tại (CURRENT_TIMESTAMP) | Tự động ghi nhận thời điểm tạo/cập nhật bản ghi khi không có giá trị được cung cấp. |
| 20  | Toàn bộ các cột khóa chính, khóa ngoại bắt buộc           | NOT NULL                                               | Đảm bảo toàn vẹn tham chiếu và định danh bản ghi.                                   |

### 3.4. Chuẩn hóa dữ liệu

Để minh họa và kiểm chứng quá trình chuẩn hóa dẫn đến lược đồ quan hệ ở mục 3.1, phần này áp dụng lần lượt các dạng chuẩn (1NF → 2NF → 3NF → BCNF) trên một ví dụ điển hình: biểu mẫu "Đăng ký tham gia sự kiện gia đình" — nơi dữ liệu ban đầu thường được thu thập ở dạng chưa chuẩn hóa (một sự kiện đi kèm danh sách nhiều người tham gia trong cùng một bản ghi). Sau đó, kết quả chuẩn hóa được đối chiếu với toàn bộ 24 quan hệ của lược đồ để khẳng định lược đồ đã đạt chuẩn BCNF.

#### 3.4.1. Dạng chuẩn thứ nhất (1NF)

Quy tắc: một quan hệ đạt 1NF khi mọi thuộc tính đều mang giá trị nguyên tố (atomic), không có thuộc tính đa trị (multivalued) hoặc nhóm lặp (repeating group).

Dữ liệu thu thập ban đầu ở dạng chưa chuẩn hóa (UNF) thường có cấu trúc: mỗi sự kiện đi kèm một danh sách người tham gia lồng bên trong cùng một bản ghi:

*EVENT\_REGISTRATION\_UNF(event\_id, event\_title, event\_location, family\_id, family\_name, {user\_id, user\_name, user\_email, rsvp\_status})*

Thuộc tính lồng {user\_id, user\_name, user\_email, rsvp\_status} là một nhóm lặp vì một sự kiện có thể có nhiều người tham gia. Để đạt 1NF, nhóm lặp được tách thành các dòng riêng biệt, mỗi dòng tương ứng với một cặp (sự kiện, người tham gia):

*EVENT\_REGISTRATION\_1NF(event\_id, event\_title, event\_location, family\_id, family\_name, user\_id, user\_name, user\_email, rsvp\_status)*

với khóa chính là khóa kép (event\_id, user\_id). Quan hệ này đã đạt 1NF vì mọi thuộc tính đều nguyên tố và không còn nhóm lặp. Áp dụng nguyên tắc tương tự khi thiết kế mô hình quan niệm ở Chương 2, mọi thuộc tính đa trị tiềm ẩn đều đã được tách thành thực thể/quan hệ riêng ngay từ đầu (ví dụ: một Post có nhiều Photo → tách thành quan hệ PHOTO riêng; một FamilyMember có nhiều quan hệ huyết thống → tách thành quan hệ RELATIONSHIP riêng). Do đó, cả 24 quan hệ trong lược đồ ở mục 3.1 đều thỏa mãn 1NF.

#### 3.4.2. Dạng chuẩn thứ hai (2NF)

Quy tắc: một quan hệ đạt 2NF khi đã đạt 1NF và không tồn tại phụ thuộc bộ phận (partial dependency) — tức mọi thuộc tính không khóa phải phụ thuộc hàm vào toàn bộ khóa chính, chứ không phụ thuộc vào một phần của khóa chính (composite key).

Xét quan hệ EVENT\_REGISTRATION\_1NF với khóa chính kép (event\_id, user\_id), các phụ thuộc hàm (FD) xác định được là:

- event\_id → event\_title, event\_location, family\_id, family\_name (chỉ phụ thuộc vào một phần khóa)
- user\_id → user\_name, user\_email (chỉ phụ thuộc vào một phần khóa)
- (event\_id, user\_id) → rsvp\_status (phụ thuộc đầy đủ vào toàn bộ khóa)

Vì event\_title, event\_location, family\_id, family\_name chỉ phụ thuộc vào event\_id (không phụ thuộc vào user\_id), và user\_name, user\_email chỉ phụ thuộc vào user\_id, nên quan hệ

EVENT\_REGISTRATION\_1NF vi phạm 2NF do tồn tại phụ thuộc bộ phận. Quan hệ được tách thành ba quan hệ sau để loại bỏ phụ thuộc bộ phận:

- EVENT(event\_id, event\_title, event\_location, family\_id, family\_name)
- USER(user\_id, user\_name, user\_email)
- EVENT\_PARTICIPANT(event\_id, user\_id, rsvp\_status)

Đối chiếu với lược đồ ở mục 3.1: các quan hệ có khóa chính đơn (surrogate key) như USER, FAMILY, EVENT, POST... không có khả năng phát sinh phụ thuộc bộ phận. Hai quan hệ có khóa chính kép là USER\_ROLE(user\_id, role\_id) và EVENT\_PARTICIPANT(event\_id, user\_id) đều không chứa thuộc tính không khóa nào chỉ phụ thuộc vào một phần khóa (USER\_ROLE không có thuộc tính mô tả riêng; rsvp\_status của EVENT\_PARTICIPANT phụ thuộc vào toàn bộ khóa kép). Do đó, toàn bộ 24 quan hệ của lược đồ đều thỏa mãn 2NF.

### 3.4.3. Dạng chuẩn thứ ba (3NF)

Quy tắc: một quan hệ đạt 3NF khi đã đạt 2NF và không tồn tại phụ thuộc bắc cầu (transitive dependency) — tức không có thuộc tính không khóa nào phụ thuộc vào một thuộc tính không khóa khác.

Tiếp tục xét quan hệ EVENT(event\_id, event\_title, event\_location, family\_id, family\_name) thu được ở bước 2NF: tồn tại chuỗi phụ thuộc event\_id → family\_id → family\_name, nghĩa là family\_name phụ thuộc bắc cầu vào event\_id thông qua thuộc tính không khóa family\_id. Quan hệ EVENT vì vậy vi phạm 3NF và cần được tách tiếp:

- EVENT(event\_id, event\_title, event\_location, family\_id) — family\_id là khóa ngoại
- FAMILY(family\_id, family\_name)

Sau bước tách này, kết quả trùng khớp với các quan hệ EVENT và FAMILY đã có sẵn trong lược đồ ở mục 3.1. Rà soát tương tự trên toàn bộ 24 quan hệ: mỗi quan hệ chỉ chứa các thuộc tính mô tả trực tiếp thực thể mà nó đại diện, các thông tin thuộc về thực thể khác (ví dụ tên dòng họ, tên người dùng) đều được truy xuất gián tiếp qua khóa ngoại thay vì lưu trực tiếp. Do đó, không còn phụ thuộc bắc cầu nào tồn tại và toàn bộ 24 quan hệ đều thỏa mãn 3NF.

### 3.4.4. Dạng chuẩn Boyce–Codd (BCNF)

Quy tắc: một quan hệ đạt BCNF khi với mọi phụ thuộc hàm  $X \rightarrow Y$  không tầm thường, X phải là một siêu khóa (superkey) của quan hệ — tức mọi thuộc tính quyết định (determinant) đều phải là (chứa) khóa chính hoặc khóa dự tuyển (candidate key).

Kiểm tra bốn quan hệ kết quả của ví dụ (EVENT, FAMILY, USER, EVENT\_PARTICIPANT):

- EVENT(event\_id, event\_title, event\_location, family\_id): duy nhất một FD là event\_id → {event\_title, event\_location, family\_id}; event\_id chính là khóa chính → đạt BCNF.
- FAMILY(family\_id, family\_name): family\_id → family\_name; family\_id là khóa chính → đạt BCNF.
- USER(user\_id, user\_name, user\_email): user\_id → {user\_name, user\_email}; user\_id là khóa chính → đạt BCNF.
- EVENT\_PARTICIPANT(event\_id, user\_id, rsvp\_status): (event\_id, user\_id) → rsvp\_status; khóa kép (event\_id, user\_id) là khóa chính, không có thuộc tính quyết định nào khác → đạt BCNF.

Áp dụng cách kiểm tra tương tự cho các quan hệ còn lại có khóa chính kép hoặc chứa nhiều khóa ngoại trong lược đồ:

- **USER\_ROLE**(user\_id, role\_id): không có thuộc tính không khóa; điều kiện BCNF được thỏa mãn một cách hiển nhiên.
- **RELATIONSHIP**(rel\_id, member\_id\_a, member\_id\_b, relation\_type): thuộc tính quyết định duy nhất là rel\_id (khóa chính); cặp (member\_id\_a, member\_id\_b) tuy có thể xác định relation\_type trên thực tế nhưng cũng được ràng buộc UNIQUE nên vẫn là một khóa dự tuyển → đạt BCNF.
- **MARRIAGE**(marriage\_id, member\_id\_1, member\_id\_2, marriage\_date, status): tương tự RELATIONSHIP, thuộc tính quyết định là marriage\_id (khóa chính) → đạt BCNF.

Đối với các quan hệ còn lại trong lược đồ (FAMILY\_MEMBER, POST, COMMENT, PHOTO, EVENT, EVENT\_GALLERY, EVENT\_REMINDER, HISTORICAL\_DOCUMENT, FAMILY\_STORY, ARCHIVE, AI\_QUERY\_LOG, AI\_RECOMMENDATION, AUDIT\_LOG, REPORT, SYSTEM\_CONFIG, BRANCH), mỗi quan hệ đều sử dụng một khóa chính đại diện (surrogate key) là thuộc tính quyết định duy nhất cho toàn bộ các thuộc tính không khóa còn lại; không tồn tại thuộc tính không khóa nào có khả năng xác định thuộc tính không khóa khác. Do đó, toàn bộ 24 quan hệ của lược đồ tại mục 3.1 đều đạt chuẩn BCNF, khẳng định lược đồ quan hệ không còn dư thừa dữ liệu và đã sẵn sàng để chuyển sang giai đoạn thiết kế mức vật lý.

## CHƯƠNG 4. THIẾT KẾ MỨC VẬT LÝ

### 4.1. Xác định hệ quản trị cơ sở dữ liệu

Theo yêu cầu phi chức năng đã xác định ở Chương 1 (mục 1.d — Non-Functional Requirements), hệ thống FamilyConnect được yêu cầu sử dụng PostgreSQL làm hệ quản trị cơ sở dữ liệu (DBMS). Mục này trình bày các tiêu chí kỹ thuật củng cố cho lựa chọn đó, đối chiếu với các phương án thay thế phổ biến.

Các tiêu chí lựa chọn được xem xét gồm:

- Tính toàn vẹn dữ liệu và tuân thủ ACID: dữ liệu gia phả, hôn nhân, quan hệ huyết thống đòi hỏi ràng buộc tham chiếu (FK) và ràng buộc miền giá trị (CHECK) chặt chẽ — phù hợp với mô hình quan hệ hơn là NoSQL.
- Hỗ trợ truy vấn đệ quy (Recursive CTE): cây gia phả và cây phân cấp chi/nhánh (Branch tự tham chiếu) cần truy vấn đệ quy nhiều tầng, được PostgreSQL hỗ trợ tốt qua cú pháp WITH RECURSIVE.
- Khả năng mở rộng (extensibility): PostgreSQL hỗ trợ các extension như pgcrypto (sinh khóa UUID), pg\_trgm (tìm kiếm gần đúng) và tsvector/tsquery (tìm kiếm toàn văn) — phục vụ trực tiếp các tính năng AI-assisted Search và Family Directory.
- Chi phí và giấy phép: PostgreSQL là phần mềm mã nguồn mở, miễn phí bản quyền, phù hợp với quy mô đồ án và khả năng triển khai thực tế.
- Khả năng triển khai theo container: PostgreSQL có image chính thức trên Docker Hub, phù hợp với yêu cầu phi chức năng "Docker Deployment" đã đặt ra ở Chương 1.
- Hệ sinh thái và khả năng tích hợp: PostgreSQL tương thích tốt với các driver phổ biến (Node.js, Python, Java) để kết nối với RESTful API Layer của hệ thống.

Bảng dưới đây so sánh nhanh PostgreSQL với hai phương án thay thế thường được cân nhắc (MySQL — quan hệ; MongoDB — NoSQL hướng tài liệu):

| Tiêu chí                                     | PostgreSQL                            | MySQL                               | MongoDB                                     |
|----------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|
| Mô hình dữ liệu                              | Quan hệ, hỗ trợ JSONB                 | Quan hệ                             | Hướng tài liệu (NoSQL)                      |
| Ràng buộc toàn vẹn tham chiếu (FK/CHECK)     | Đầy đủ, chặt chẽ                      | Đầy đủ (InnoDB)                     | Hạn chế, phải tự xử lý ở tầng ứng dụng      |
| Truy vấn đệ quy (cây gia phả, cây chi/nhánh) | Hỗ trợ tốt (WITH RECURSIVE)           | Hỗ trợ từ 8.0 nhưng hạn chế hơn     | Không phù hợp cho quan hệ phân cấp phức tạp |
| Tìm kiếm toàn văn / gần đúng                 | Có sẵn (tsvector, pg_trgm)            | Có nhưng kém linh hoạt hơn          | Có (Atlas Search) nhưng cần dịch vụ riêng   |
| Chi phí giấy phép                            | Miễn phí, mã nguồn mở                 | Miễn phí, mã nguồn mở               | Miễn phí (bản Community)                    |
| Phù hợp với yêu cầu đề tài                   | Phù hợp nhất — đã được chỉ định ở NFR | Có thể dùng nhưng kém linh hoạt hơn | Không phù hợp do thiếu ràng buộc quan hệ    |

Kết luận: đề tài lựa chọn PostgreSQL (phiên bản 16 trở lên) làm hệ quản trị cơ sở dữ liệu, kết hợp hai extension pgcrypto (sinh khóa chính dạng UUID) và pg\_trgm (tìm kiếm gần đúng theo tên thành viên) để đáp ứng đầy đủ các yêu cầu chức năng và phi chức năng đã đặt ra.

## 4.2. Tạo Index tối ưu truy vấn

PostgreSQL chỉ tự động tạo chỉ mục (index) cho khóa chính (PRIMARY KEY) và các cột có ràng buộc UNIQUE; các cột khóa ngoại (FK) và các cột thường xuyên xuất hiện trong mệnh đề WHERE/JOIN/ORDER BY không được tự động đánh chỉ mục. Do đó, cần chủ động tạo thêm chỉ mục cho các nhóm cột sau:

- Cột khóa ngoại (FK): tăng tốc các phép JOIN và ràng buộc tham chiếu khi xóa/cập nhật bản ghi cha.
- Cột/nhóm cột thường dùng dùng để lọc và sắp xếp trong các truy vấn nghiệp vụ lặp lại (ví dụ: family\_id kết hợp created\_at để lấy bảng tin mới nhất theo dòng họ).
- Cột phục vụ tra cứu danh bạ gia đình (nghề nghiệp, nơi ở, thể hệ).
- Chỉ mục đặc biệt GIN kết hợp pg\_trgm cho tìm kiếm gần đúng theo họ tên, và GIN kết hợp tsvector cho tìm kiếm toàn văn nội dung bài viết/câu chuyện gia đình.

### a) Chỉ mục trên các cột khóa ngoại

| STT | Bảng           | Tên Index               | Cột              | Loại   |
|-----|----------------|-------------------------|------------------|--------|
| 1   | families       | idx_families_created_by | created_by       | B-Tree |
| 2   | branches       | idx_branches_family     | family_id        | B-Tree |
| 3   | branches       | idx_branches_parent     | parent_branch_id | B-Tree |
| 4   | family_members | idx_members_family      | family_id        | B-Tree |
| 5   | family_members | idx_members_branch      | branch_id        | B-Tree |
| 6   | family_members | idx_members_verified_by | verified_by      | B-Tree |
| 7   | relationships  | idx_rel_member_a        | member_id_a      | B-Tree |
| 8   | relationships  | idx_rel_member_b        | member_id_b      | B-Tree |
| 9   | marriages      | idx_marriage_member1    | member_id_1      | B-Tree |

| STT | Bảng                 | Tên Index            | Cột          | Loại   |
|-----|----------------------|----------------------|--------------|--------|
| 10  | marriages            | idx_marriage_member2 | member_id_2  | B-Tree |
| 11  | posts                | idx_posts_author     | author_id    | B-Tree |
| 12  | comments             | idx_comments_user    | user_id      | B-Tree |
| 13  | reactions            | idx_reactions_post   | post_id      | B-Tree |
| 14  | photos               | idx_photos_post      | post_id      | B-Tree |
| 15  | events               | idx_events_creator   | created_by   | B-Tree |
| 16  | event_participants   | idx_ep_user          | user_id      | B-Tree |
| 17  | event_galleries      | idx_gallery_event    | event_id     | B-Tree |
| 18  | event_reminders      | idx_reminder_event   | event_id     | B-Tree |
| 19  | historical_documents | idx_doc_family       | family_id    | B-Tree |
| 20  | family_stories       | idx_story_family     | family_id    | B-Tree |
| 21  | family_stories       | idx_story_author     | author_id    | B-Tree |
| 22  | archives             | idx_archive_family   | family_id    | B-Tree |
| 23  | audit_logs           | idx_audit_user       | user_id      | B-Tree |
| 24  | reports              | idx_report_user      | generated_by | B-Tree |
| 25  | system_configs       | idx_config_user      | updated_by   | B-Tree |

#### b) Chỉ mục phục vụ các truy vấn nghiệp vụ thường xuyên

| STT | Bảng               | Tên Index                | Cột                          | Mục đích                                       |
|-----|--------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|
| 1   | posts              | idx_posts_family_created | (family_id, created_at DESC) | Lấy bảng tin mới nhất theo dòng họ             |
| 2   | comments           | idx_comments_post        | (post_id, created_at)        | Lấy bình luận theo bài viết, sắp xếp thời gian |
| 3   | events             | idx_events_family_start  | (family_id, start_time)      | Lấy sự kiện sắp tới theo dòng họ               |
| 4   | event_reminders    | idx_reminder_user_time   | (user_id, remind_at)         | Lấy lịch nhắc theo người dùng, theo thời gian  |
| 5   | ai_query_logs      | idx_query_user_time      | (user_id, created_at DESC)   | Lấy lịch sử truy vấn AI gần nhất               |
| 6   | ai_recommendations | idx_rec_user_score       | (user_id, score DESC)        | Sắp xếp gợi ý AI theo mức độ liên quan         |
| 7   | audit_logs         | idx_audit_table_target   | (target_table, target_id)    | Tra cứu nhật ký theo bảng/bản ghi bị tác động  |

#### c) Chỉ mục phục vụ tra cứu Family Directory

| STT | Bảng           | Tên Index              | Cột        | Mục đích                             |
|-----|----------------|------------------------|------------|--------------------------------------|
| 1   | family_members | idx_members_occupation | occupation | Tìm kiếm thành viên theo nghề nghiệp |
| 2   | family_members | idx_members_location   | location   | Tìm kiếm thành viên theo nơi ở       |

| STT | Bảng           | Tên Index              | Cột                           | Mục đích                                        |
|-----|----------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------|
| 3   | family_members | idx_members_generation | (family_id, generation_level) | Thống kê/tra cứu theo thế hệ trong từng dòng họ |

#### d) Chỉ mục tìm kiếm gần đúng và tìm kiếm toàn văn

| STT | Bảng           | Tên Index                 | Cột                  | Loại / Mục đích                               |
|-----|----------------|---------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|
| 1   | family_members | idx_members_fullname_trgm | full_name            | GIN + pg_trgm — tìm kiếm gần đúng theo họ tên |
| 2   | posts          | idx_posts_content_fts     | to_tsvector(content) | GIN — tìm kiếm toàn văn nội dung bài viết     |
| 3   | family_stories | idx_story_content_fts     | to_tsvector(content) | GIN — tìm kiếm toàn văn câu chuyện gia đình   |

Tổng cộng 38 chỉ mục được thiết lập bổ sung ngoài các chỉ mục tự động của khóa chính/UNIQUE, cân bằng giữa hiệu năng truy vấn đọc (SELECT) và chi phí ghi (INSERT/UPDATE) — do đó, các chỉ mục chỉ được tạo trên những cột thực sự tham gia vào các thao tác JOIN, lọc hoặc sắp xếp phổ biến của hệ thống, tránh đánh chỉ mục tràn lan.

### 4.3. Giả lập các câu truy vấn để giải quyết vấn đề

Phần này minh họa một số câu truy vấn SQL tiêu biểu, mô phỏng các bài toán nghiệp vụ thực tế của FamilyConnect và chỉ ra chỉ mục tương ứng (mục 4.2) được tận dụng để tối ưu hiệu năng.

#### Truy vấn 1: Hiển thị cây gia phả của một dòng họ kèm quan hệ huyết thống

```
SELECT fm.member_id, fm.full_name, fm.birth_date, fm.death_date,
r.relation_type, pr.full_name AS quan_he_voi
FROM family_members fm
LEFT JOIN relationships r ON r.member_id_a = fm.member_id
LEFT JOIN family_members pr ON pr.member_id = r.member_id_b
WHERE fm.family_id = :family_id
ORDER BY fm.generation_level, fm.full_name;
```

Chỉ mục `idx_members_family` và `idx_rel_member_a` tăng tốc thao tác lọc theo dòng họ và JOIN với bảng quan hệ huyết thống.

#### Truy vấn 2: Tìm kiếm thành viên theo nghề nghiệp và nơi ở (Family Directory)

```
SELECT member_id, full_name, occupation, location, generation_level
FROM family_members
WHERE family_id = :family_id
AND occupation ILIKE '%ky su%'
AND location = 'Ho Chi Minh';
```

Tận dụng `idx_members_occupation` và `idx_members_location` để giới hạn nhanh tập kết quả trước khi lọc chi tiết (ví dụ minh họa: `occupation` chứa "kỹ sư", `location` = "Hồ Chí Minh").

#### Truy vấn 3: Lấy 10 bài viết mới nhất của một dòng họ kèm số lượng bình luận và reaction

```
SELECT p.post_id, p.content, p.created_at,
COUNT(DISTINCT c.comment_id) AS so_binh_luan,
COUNT(DISTINCT r.reaction_id) AS so_reaction
FROM posts p
LEFT JOIN comments c ON c.post_id = p.post_id
LEFT JOIN reactions r ON r.post_id = p.post_id
```

```
WHERE p.family_id = :family_id
GROUP BY p.post_id
ORDER BY p.created_at DESC
LIMIT 10;
```

Chỉ mục *composite idx\_posts\_family\_created* (*family\_id*, *created\_at* DESC) cho phép lọc và sắp xếp chỉ bằng một lần quét chỉ mục (*index scan*), tránh phải *sort* toàn bảng.

**Truy vấn 4: Danh sách sự kiện trong 30 ngày tới kèm số người xác nhận tham gia**

```
SELECT e.event_id, e.title, e.start_time,
COUNT(ep.user_id) FILTER (WHERE ep.rsvp_status = 'yes')
AS so_nguoi_xac_nhan
FROM events e
LEFT JOIN event_participants ep ON ep.event_id = e.event_id
WHERE e.family_id = :family_id
AND e.start_time BETWEEN CURRENT_TIMESTAMP
AND CURRENT_TIMESTAMP + INTERVAL '30 days'
GROUP BY e.event_id
ORDER BY e.start_time;
```

Chỉ mục *idx\_events\_family\_start* (*family\_id*, *start\_time*) tối ưu cả điều kiện lọc theo dòng họ lẫn khoảng thời gian.

**Truy vấn 5: Thống kê số lượng thành viên theo từng thế hệ (Dashboard – Demographics)**

```
SELECT generation_level, COUNT(*) AS so_thanh_vien
FROM family_members
WHERE family_id = :family_id
GROUP BY generation_level
ORDER BY generation_level;
```

Chỉ mục *idx\_members\_generation* (*family\_id*, *generation\_level*) cho phép PostgreSQL tính GROUP BY trực tiếp trên chỉ mục (*index-only scan*) mà không cần truy cập bảng dữ liệu gốc.

**Truy vấn 6: Lấy 20 lượt truy vấn AI gần nhất của một người dùng**

```
SELECT log_id, query_text, query_type, created_at
FROM ai_query_logs
WHERE user_id = :user_id
ORDER BY created_at DESC
LIMIT 20;
```

Chỉ mục *idx\_query\_user\_time* (*user\_id*, *created\_at* DESC) tránh phải sắp xếp lại toàn bộ kết quả sau khi lọc.

**Truy vấn 7: Tra cứu nhật ký kiểm toán (audit) liên quan đến một bản ghi cụ thể**

```
SELECT log_id, user_id, action, created_at
FROM audit_logs
WHERE target_table = 'family_members'
AND target_id = :member_id
ORDER BY created_at DESC;
```

Chỉ mục *idx\_audit\_table\_target* (*target\_table*, *target\_id*) tăng tốc tra cứu lịch sử thay đổi phục vụ kiểm duyệt và điều tra sự cố.

**Truy vấn 8: Tìm kiếm gần đúng theo họ tên thành viên (hỗ trợ gõ sai/không dấu)**

```
SELECT member_id, full_name,
similarity(full_name, :keyword) AS do_tuong_dong
FROM family_members
```

```
WHERE full_name % :keyword
ORDER BY do_tuong_dong DESC
LIMIT 10;
```

Chỉ mục GIN `idx_members_fullname_trgm` (`pg_trgm`) cho phép so khớp gần đúng thay vì phải so khớp chính xác chuỗi ký tự.

**Truy vấn 9: Tìm kiếm toàn văn nội dung bài viết theo từ khóa**

```
SELECT post_id, content
FROM posts
WHERE to_tsvector('simple', content) @@ plainto_tsquery('simple', :keyword);
```

Chỉ mục GIN `idx_posts_content_fts` giúp thao tác tìm kiếm từ khóa trong nội dung văn bản dài đạt hiệu năng gần  $O(\log n)$  thay vì quét tuần tự toàn bảng.

**Truy vấn 10: Sinh số liệu báo cáo thống kê bài viết và sự kiện theo tháng cho một dòng họ**

```
SELECT date_trunc('month', COALESCE(p.created_at, e.start_time)) AS thang,
COUNT(DISTINCT p.post_id) AS so_bai_viet,
COUNT(DISTINCT e.event_id) AS so_su_kien
FROM families f
LEFT JOIN posts p ON p.family_id = f.family_id
LEFT JOIN events e ON e.family_id = f.family_id
WHERE f.family_id = :family_id
GROUP BY thang
ORDER BY thang;
```

Kết quả truy vấn này là số liệu nguồn được lưu lại thành một bản ghi trong bảng `REPORT` (`report_type = 'monthly_activity'`) mỗi khi người dùng yêu cầu xuất báo cáo.